

Clase # 40 - Mecánica Teórica

Profesor	Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4	FM9 / 302

Índice

- | | |
|---|---|
| 1. Clase de hoy: Transformaciones canónicas, corchetes de Poisson y un poco de función generatriz | 1 |
| 2. Paréntesis de Poisson | 2 |
| 3. Funciones generatrices | 3 |

1. Clase de hoy: Transformaciones canónicas, corchetes de Poisson y un poco de función generatriz

Cuando vemos coordenadas curvilineas, es un conjunto de coordenadas que nosotros queramos.

Mezclamos Q y P como nosotros queramos.

Podemos definir otras coordenadas, que son S .

Las $\dot{q}$ quedan determinadas.

$$P = P(q, p, t)$$

$$Q = Q(q, p, t)$$

$$L = L(q, \dot{q}, t) \xleftrightarrow{T.L(\dot{q})} H = H(q, p, t)$$

$$P \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$$

$$(q, p)$$

El hamiltoniano es la envolvente en coordenadas mpas grande.

Transformaciones de contacto, transformaciones más grande.

Hamiltoniano natural → proviene de una transformaciones de Legendre.

$$Q = q^2 + p^2 + pq$$

2. Paréntesis de Poisson

$$[Q, P] = 1$$

Esto es una transformación canónica, garantiza la existencia de una función F (que es exacta) dada por:

NOs hizo ver que el paréntesis de poisso, entonces exista una F tal que eso ocurre, esa función depende de q y p , dado que aparecen dq y dp .

foto del teléfono

$$dF(q, p) = - \left(P \frac{\partial Q}{\partial q} - p \right) dq - \left(P \frac{\partial Q}{\partial p} \right) dp$$

finalmente obtuvimos:

$$\frac{\partial F}{\partial q} = -P \frac{\partial Q}{\partial q} + p; \quad \frac{\partial F}{\partial p} = -P \frac{\partial Q}{\partial p}$$

Estabamos suponiendo un caso especial, cuando no depende explícitamente del tiempo.

Si conocemos cuál es la transformación explícitamente, entonces las metemos en la derivada, entonces conocemos las derivadas parciales, luego integramos y conocemos la F .

La relación anterior podemos escribirla como:

$$dF(q, p) = -P \frac{\partial Q}{\partial q} dq + pdq - P \frac{\partial Q}{\partial p} dp$$

Tenemos:

$$= -P \left[\underbrace{\frac{\partial Q}{\partial q} dq + \frac{\partial Q}{\partial p} dp}_{dQ} \right] + pdq$$

Cuando la función generatriz depende de Q mayúscula y P mayuscula se le llama F_1 .

Tenemos:

$$dF_1(q, Q) = pdq - PdQ$$

Tenemos:

$$\boxed{\frac{\partial F_1}{\partial q}} = p$$

$$\boxed{\frac{\partial F_1}{\partial Q}} = -P$$

Si conocemos la transformación, entonces conocemos. O conocemos la transformación canónica o conocemos la función generatriz. La tarea de ecuación de Hamilton.

De igual manera si tenemos.

3. Funciones generatrices

La transformación canónica que define la función identidad, es generada por una función generatriz. No cualquiera puede ser función generatriz.

Tenemos nosotros:

$$F_2 = F_2(q, P)$$

Queremos una función generatriz que dependa de otras variables, se puede construir, tenemos.

$$dF_1(q, Q) = pdq - PdQ$$

$$= pdq - d(PQ) + QdP$$

Tenemos pasando del lado izquierdo $-d(PQ)$

Tenemos:

$$d[F_1 + PQ] = pdq + QdP$$

$$dF_2(q, P) = pdq + QdP$$

En este caso ya es evidente que:

$$F_2(q, P) = F_1(q, Q) + QP$$

Son funciones distintas

Tenemos:

Momentos viejitos y momentos nuevos.

$$\frac{\partial F_2}{\partial q} = p; \quad \frac{\partial F_2}{\partial P} = Q$$

Tenemos:

$$F_3 = F_3(P, Q) = ?$$

Y

$$F_4 = F_4(p, P) = ?$$

Tenemos nosotros:

$$dF_2(q, P) = F_1(q, P) + Qp$$

Para F_4 tenemos:

$$d(pq) - qdp + QdP \rightarrow d[\underbrace{F_2 - pq}_{dF_4(p, P)}] = -qdp + QdP$$

$$\frac{\partial F_4}{\partial p} = -q$$

$$dF_4(p, P) = -qdp + QdP \rightarrow \frac{\partial F_4}{\partial P} = Q$$

Tenemos un dominio de definición. Algunas funciones generatrices son más convenientes que otras.